



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118285780 A

(43) 申请公布日 2024. 07. 05

(21) 申请号 202410473545.8

A61B 5/00 (2006.01)

(22) 申请日 2024.04.19

G06F 18/10 (2023.01)

G06F 18/214 (2023.01)

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 王哲言 李天舒 盖伶柯
刘丹 于泓利 刘志尧 李克文
黄平 郑福印 彭曦霆 张笑宇
史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107
专利代理师 周涛

(51) Int. Cl.

A61B 5/0515 (2021.01)

A61B 90/00 (2016.01)

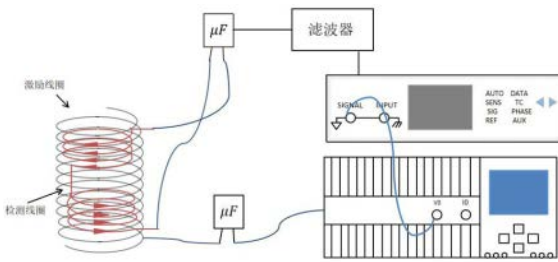
权利要求书1页 说明书6页 附图7页

(54) 发明名称

磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法

(57) 摘要

磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法属于磁纳米粒子成像技术领域,具体涉及一种磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法。本发明提供一种磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法。本发明磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统,包括相互配合的激励线圈和检测线圈,检测线圈与滤波器、锁相放大器和电源相连,激励线圈也与电源相连;滤波器和检测线圈之间,以及电源和激励线圈之间还设置有电容。



1. 磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统,其特征在于:包括相互配合的激励线圈和检测线圈,检测线圈与滤波器、锁相放大器和电源相连,激励线圈也与电源相连;滤波器和检测线圈之间,以及电源和激励线圈之间还设置有电容。

2. 使用如权利要求1所述磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统的测量方法,其特征在于:包括:

步骤一,测量系统的电源向激励线圈输出交流源和直流源,其中交流源保持电压值不变,直流源从0v开始以固定电压为间隔叠加到预设电压;

激励线圈在交流源作用下,产生激励场,磁纳米粒子样本在激励场的作用下产生磁粒子磁化信号;

激励线圈在直流源作用下形成作用在样本上的直流偏置场,磁纳米粒子样本中的磁粒子受到直流偏置场的作用,产生偶次谐波,并且粒子信号能量多集中在二次谐波上;

步骤二,检测线圈接受磁纳米粒子样本的磁粒子信号;

步骤三,通过滤波器去除噪音;

步骤四,锁相放大器提取二次谐波信号并放大;

步骤五,采集二次谐波的信号数据,得到信号幅值 A_{x2} ,信号峰值 x ;

步骤六,将数据分别带入以下公式:

$$N = \frac{\left[\frac{H_{ac}^2 H_{dc}}{80} \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^3 - \left(\frac{H_{ac}^4 H_{dc}}{189} + \frac{2 H_{ac}^2 H_{dc}^3}{189} \right) \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^5 + \dots \right] M_s}{A_{x2}}$$

$$y = -6.203 - 1.836351 \ln(x - 0.00305)$$

式中, H_{ac} 为交流场强, H_{dc} 为直流场强; M_s 为磁纳米粒子的饱和磁化信号、 k_B 为玻尔兹曼常数, T 为实验环境绝对温度;

M_s 、 k_B 和 T 为已知常量;

得出 N 为样本浓度, y 为样本与检测线圈之间的距离。

3. 根据权利要求2所述测量方法,其特征在于:步骤一中,交流源保持电压在21.1v峰峰值不变,直流源从0v开始以0.1v为间隔叠加到3v。

磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法

技术领域

[0001] 本发明属于磁纳米粒子成像技术领域,具体涉及一种磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法。

背景技术

[0002] 乳腺癌前哨淋巴结活检是一项近年来临床近乎必须的中早期乳腺癌术中诊断技术,它的目的是确定乳腺肿附近是否存在潜在的淋巴结转移以确定肿瘤切除及淋巴结清扫范围。前哨淋巴结一般是指癌细胞扩散经过的第一站淋巴,对前哨淋巴结的准确定位及术中病理活检对肿瘤转移状况、术中切除范围乃至预后判断具有重要意义。但乳腺附近(含内乳)往往存在多个淋巴引流循环,包含近百个淋巴结,对前哨淋巴结的精准定位乃是前哨淋巴结活检最为重要的步骤。当前国外主要采用Tc-99m核示踪及染色示踪联合方法对前哨淋巴结进行定位,其准确性可高达98%以上,而国内由于放射性规制等原因多采用亚甲蓝单染色等方法,准确性较国外低近10个百分点,且由于亚甲蓝等小分子特点假阴性率极高。

[0003] 现有技术以SPIONs为示踪剂进行SLNB定位,采用永磁式激励与霍尔传感器的手持式检测SLNB磁敏检测设备,但其检测深度仅为约4mm。

[0004] Sentimag商业化磁敏SLNB仪器搭配Sienna+超顺磁性氧化铁颗粒,其最大探测深度约为10mm,在对108例患者同时采用磁性技术和标准方法(同位素蓝色染料)进行SLN定位后,其SLN鉴定准确率分别为98.1%、97.2%。

[0005] 但如上所述,上述磁敏SLNB技术所采用的永磁体搭配霍尔或MR传感器的检测方式严重限制了其探测深度和灵敏度,且不可避免的使其极易受到手术室复杂外部噪声干扰影响,更不能支持临床极为重要的层析定位,其更适合作为一种对环境要求严格的术中探测设备而非基于影像技术的非侵袭性术前SLN定位技术。

[0006] 申请号:201110990219.5记载了一种以开放式磁粒子成像技术进行前哨淋巴结示踪,其交流磁化激励与测量方式可较好的屏蔽外部电磁与静磁场干扰,实现灵敏度极高的前哨淋巴结信号检测。但其仅支持对固定距离前哨淋巴结内超顺磁性示踪剂浓度进行探测与还原,而且实际手术过程中某些淋巴结可能潜藏于组织深部,此种条件下无法对淋巴结内示踪剂浓度进行准确还原。这主要是由于磁性信号作为一种有源场,其磁力线分布密度随空间距离增加而快速降低,因此在距离未知条件下对浓度信息的还原存在不准确性。

[0007] 在现有的乳腺癌前哨淋巴结活检术中,常用的探测方法包括核素法、美蓝法和荧光标记法。然而,这些方法都存在一些缺点:核素法:核素法需要使用放射性同位素标记物质注射到体内,然后通过放射性探测器来定位前哨淋巴结。这种方法存在较高的放射性剂量,可能对患者的健康造成一定影响,还需要设备和设施来处理放射性废物,且操作复杂,增加了手术时间和风险。

[0008] 美蓝法:美蓝法是通过注射具有染色特性的蓝色染料来定位前哨淋巴结。然而,美蓝法在染色效果上存在一定的不稳定性,可能导致染料扩散至其他组织或淋巴结,影响准

确定位。

[0009] 荧光标记法: 荧光标记法是通过注射具有荧光特性的标记物质来定位前哨淋巴结, 然后使用荧光成像设备进行观察和识别。然而, 荧光标记物质在淋巴系统中的荧光衰减速度较快, 导致可视化时间较短, 同时存在背景干扰和深度限制的问题。

发明内容

[0010] 本发明就是针对上述问题, 提供一种磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统及测量方法。

[0011] 为实现本发明的上述目的, 本发明采用如下技术方案, 本发明磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统, 包括相互配合的激励线圈和检测线圈, 检测线圈与滤波器、锁相放大器和电源相连, 激励线圈也与电源相连; 滤波器和检测线圈之间, 以及电源和激励线圈之间还设置有电容。

[0012] 使用上述测量系统的测量方法, 包括:

[0013] 步骤一, 测量系统的电源向激励线圈输出交流源和直流源, 其中交流源保持电压值不变, 直流源从0v开始以固定电压为间隔叠加到预设电压;

[0014] 激励线圈在交流源作用下, 产生激励场, 磁纳米粒子样本在激励场的作用下产生磁粒子磁化信号;

[0015] 激励线圈在直流源作用下形成作用在样本上的直流偏置场, 磁纳米粒子样本中的磁粒子受到直流偏置场的作用, 产生偶次谐波, 并且粒子信号能量多集中在二次谐波上。

[0016] 步骤二, 检测线圈接受磁纳米粒子样本的磁粒子信号。

[0017] 步骤三, 通过滤波器去除噪音。

[0018] 步骤四, 锁相放大器提取二次谐波信号并放大。

[0019] 步骤五, 采集二次谐波的信号数据, 得到信号幅值 A_{x2} , 信号峰值 x 。

[0020] 步骤六, 将数据分别带入以下公式:

$$[0021] \quad N = \frac{\left[\frac{H_{ac}^2 H_{dc}}{90} \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^3 - \left(\frac{H_{ac}^4 H_{dc}}{189} + \frac{2 H_{ac}^2 H_{dc}^3}{189} \right) \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^5 + \dots \right] M_s}{A_{x2}}$$

[0022] $y = -6.203 - 1.836351 \ln(x - 0.00305)$

[0023] 式中, H_{ac} 为交流场强, H_{dc} 为直流场强, M_s 为磁纳米粒子的饱和磁化信号, k_B 为玻尔兹曼常数, T 为实验环境绝对温度。

[0024] M_s 、 k_B 和 T 为已知常量。

[0025] 得出 N 为样本浓度, y 为样本与检测线圈之间的距离。

[0026] 优选的, 步骤一中, 交流源保持电压在21.1v峰峰值不变, 直流源从0v开始以0.1v为间隔叠加到3v。

[0027] 本发明的有益效果:

[0028] 本发明根据二次谐波的磁粒子信号的检测方法, 分别对相同浓度距离(检测探头和样本磁粒子之间的距离)不同和距离相同浓度不同的样本进行信号检测, 对实验数据进行总结, 得到实验曲线图6和图7, 对曲线为什么呈这样分布进行分析, 通过公式来证明, 进而找到实验规律即在样本与检测线圈之间距离相同时, 不同浓度的粒子在相同的直流场下

达到谐波信号的峰值;随着样本离探头距离越大,检测信号达到峰值所需要的直流场就越大。得到在样本浓度相同时,根据粒子检测信号就可推出探头与样本之间的距离,同理在距离相同时,通过已知变量可推出样本浓度大小。创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂(样本)深度与浓度信息进行检测与还原。

[0029] 本发明是基于二次谐波的磁纳米粒子信号检测方法,与使用基本信号相比,可以显著地减少激励场的干扰。磁纳米粒子通过淋巴注射之后会随着淋巴液流动进入淋巴管道,最终进入前哨淋巴结区域,磁粒子在外加交流磁场作用下,粒子产生磁化信号改变粒子周围磁场,接收线圈检测粒子信号,通过滤波器滤波后,使用锁相放大器提取二次谐波信号。本专利在激励磁场中叠加直流源,采用交流磁场与直流偏置场耦合场作为激励场,粒子受到直流偏置场的作用,产生偶次谐波,并且粒子信号能量多集中在二次谐波上,检测信号变强。

附图说明

[0030] 图1是本发明磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统的结构示意图。

[0031] 图2是30 μg 浓度的磁纳米粒子样本在检测线圈0mm处的信号检测图。

[0032] 图3是二次谐波幅值强度随直流场变化趋势图。

[0033] 图4是加入直流偏置场后磁化信号、谐波信号的变化图。

[0034] 图5是随着距离的增加,带入自变量计算得到曲线图。

[0035] 图6是改变激励场,得到二次谐波信号对激励场的依赖图。

[0036] 图7是不同浓度的磁纳米粒子样本在距离检测线圈0mm处进行信号检测的结果图。

[0037] 图8是磁粒子样本在距离检测线圈不同距离处进行信号检测得到实验曲线图。

[0038] 图9是二次谐波信号峰值与样本之间距离变化的趋势图。

具体实施方式

[0039] 本发明磁纳米粒子样本浓度及样本与探头之间距离的测量系统,其实验结构如图1所示。包括相互配合的激励线圈和检测线圈,检测线圈与滤波器、锁相放大器和电源相连,激励线圈也与电源相连;滤波器和检测线圈之间,以及电源和激励线圈之间还设置有电容。

[0040] 本实验所用的检测示踪剂为单畴结构的纳米粒子材料,其具有超顺磁性和表面可修饰的特点。超顺磁性是指磁性纳米粒子在外加磁场的作用下,能够快速产生无磁滞响应,保证超顺磁性的磁纳米粒子产生的磁信号瞬间被检测线圈捕获;通过在超顺磁性纳米粒子表面修饰适当的功能基因,可实现对特定靶点的高度选择性识别和结合,并且通过合适的表面修饰,可以改善超顺磁性纳米粒子的生物相容性,降低其在生物体内的毒性和不良反应风险(现有技术)。

[0041] 验证实验:对30 μg 浓度的磁纳米粒子样本在检测线圈0mm处进行信号检测,得到实验结果如图2所示。其中,直流电压从0v开始以0.1v为间隔叠加到3v,交流电压始终保持在21.1V_{p-p}。

[0042] 通过图2可以清楚的观察到直流场对二次谐波信号的影响,并且在 $U_{d0}=0.9\text{v}$ 处出现峰值。MNP_s受到外加激励场产生磁化信号,超顺磁性纳米粒子产生的磁响应由Langevin

函数来描述:

$$[0043] \quad \frac{\langle m \rangle}{m} = \mathcal{L} \left(\frac{mH}{k_B T} \right) = \coth \left(\frac{mH}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{mH}$$

(1)

[0044] 式中, m 为磁纳米粒子的磁矩, H 为外加磁场场强, T 为绝对温度, k_B 为玻尔兹曼常数。在变磁场的基础上, 加入直流偏置源, 外加磁场强度 H 等于激励磁场强度 H_{AC} 与直流偏置场磁场强度 H_{DC} 复合的总和:

$$[0045] \quad H = \sqrt{2} H_{AC} \cos(\omega t) + H_{DC}$$

(2)

[0046] 代入到Langevin函数中, 将其展开为傅里叶级数, 分解成 k 次谐波粒子信号:

$$[0047] \quad \frac{\langle m \rangle_k}{m} = 2\omega \int_0^{1/\omega} \mathcal{L} \left(\frac{\sqrt{2} H_{AC} \cos(\omega t) + H_{DC}}{k_B T/m} \right) \cos(k\omega t) dt$$

(3)

[0048] 磁化信号 M 经泰勒级数展开并分解各次谐波幅值强度 A , 其中一次谐波幅值强度 A_{x1} 和二次谐波幅值强度 A_{x2} :

$$[0049] \quad A_{x1} = NM_s \left[\frac{H_{AC}}{3} \left(\frac{M_s}{k_B T} \right) - \left(\frac{H_{AC}^3}{60} + \frac{H_{AC} H_{DC}^2}{15} \right) \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^3 + \left(\frac{H_{AC}^5}{756} + \frac{H_{AC}^3 H_{DC}^2}{63} + \frac{2H_{AC} H_{DC}^4}{189} \right) \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^5 + \dots \right]$$

(4)

$$[0050] \quad A_{x2} = NM_s \left[\frac{H_{AC}^2 H_{DC}}{30} \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^3 - \left(\frac{H_{AC}^4 H_{DC}}{189} + \frac{2H_{AC}^2 H_{DC}^3}{189} \right) \left(\frac{M_s}{k_B T} \right)^5 + \dots \right]$$

(5)

[0051] 式中, N 为 MNP_s 浓度, M_s 为样本Resovist磁矩, H_{ac} 为交流场强, H_{dc} 为直流场强。其中 N 、 M_s 、 k_B 和 T 为已知常量, 保持交流电源不变, 只改变直流电源。将直流电压从 $0V$ 开始以 $0.1V$ 为间隔叠加到 $3V$, 二次谐波幅值强度随直流场变化趋势如图3所示。

[0052] 可以看到, 图3的变化趋势和图2实验曲线变化趋势比较接近, 提取的谐波信号在达到第一个峰值后开始下降, 这是由于 MNP_s 磁化响应的非线性特性, 如图4所示。加入直流偏置场, 交流激励场发生偏移, 随着直流电压的增加, 磁粒子磁化信号在线性区域也随之增加, 当直流电压增加到一定值, 外加场强 $H = H_k (H_{ac} \sin(\omega t) + H_{dc})$ 时, 磁化信号 $M = M_k$ 达到饱和不再改变, 检测的谐波信号开始减小。

[0053] 保持交流激励场, 二次谐波信号对直流场的依赖性呈高斯分布:

$$[0054] \quad g(B_{dc}) = \frac{V_2(B_{dc})}{V_2} = \exp\left(-\frac{(B_{dc}-d)^2}{2\sigma^2}\right)$$

[0055] 其中 σ 是指离散度, 假设 d 为探头与样本之间的距离参数, 随着距离的增加, 带入自变量 B_{dc} 计算得到曲线如图5所示; 改变激励场, 得到二次谐波信号对激励场的依赖如图6所示, 其满足logistic分布:

$$[0056] \quad f(B_{ac}) = \frac{V_2(B_{ac})}{V_2} = 1 - \frac{1}{1+(B_{ac}/a)^2}$$

[0057] 其中 a 为曲线趋于平衡所对应的横坐标参数点。

[0058] 将两个曲线结合在一起, 即激励和梯度场对二次谐波信号强度的影响, 可以得到与图3变化相似的曲线。在交流和直流场的作用下检测信号强度迅速增加, 之后由图6可以

看到交流激励达到一定程度后检测信号不在变化,但是图5显示随着直流场的增加谐波信号强度急速下降,这就导致二次谐波信号强度在达到峰值后开始下降,如图3所示。

[0059] 如图7所示,图是分别对10 μg 、20 μg 和30 μg 浓度的磁纳米粒子样本在距离检测线圈0mm处进行信号检测的结果。其中,直流电压从0v开始以0.1v为间隔叠加到3v。

[0060] 根据图7可以得到,在样本与检测线圈之间距离相同时,不同浓度的粒子在相同的直流场下达到谐波信号的峰值。那么通过上述实验,我们可以得到信号峰值进而知道幅值强度,将信号幅值强度带入公式5中就可以求得磁粒子浓度N。

[0061] 对30 μg 浓度的磁粒子样本在距离检测线圈0mm、2mm、4mm、7mm和12mm处进行信号检测得到实验曲线如图8所示。

[0062] 由图8可以看到,随着样本离探头距离越大,检测信号达到峰值所需要的直流场就越大;图5也指出随着参数d(磁纳米粒子与检测线圈之间的距离)的增加整个图像向右偏移。这是因为随着磁纳米粒子与检测线圈之间的距离越远,检测到的磁化信号就越小,磁粒子达到饱和磁化强度所需的直流偏置场就会变大,整理实验数据,得到二次谐波信号峰值与样本之间距离变化的趋势,如图9所示。采用非线性拟合的方法进行拟合发现其呈对数函数发展,并且满足表达式:

$$[0063] \quad y = -6.203 - 1.836351 \ln(x - 0.00305) \quad (6)$$

[0064] 在不知道样本距离探头多深的情况下,通过实验得到信号与直流源的测量曲线进而知道二次谐波信号峰值,代入公式6求出检测线圈与样本之间的距离。

[0065] 保持交流电源在21.1 v_{p-p} ,直流电压从0v开始以0.1v为间隔叠加到3v,随机测量五组未知距离已知浓度的检测信号得到其二次谐波强度峰值分别为0.0147mv、0.0075mv、0.0036mv、0.0143mv和0.0022mv。分别将这三个值代到公式6得到计算距离,如表1所示。

[0066]		信号峰值 (mv)	计算距离 (mm)	实际距离 (mm)	误差
	第一组	0.0147	1.97	2	1.50%
	第二组	0.0075	3.74	4	6.50%
	第三组	0.0036	7.58	7	8.28%
	第四组	0.0143	2.33	2.5	6.8%
	第五组	0.0027	10.77	10	7.7%

[0067] 表1

[0068] 同理,随机测量三组未知浓度已知距离的检测信号得到其二次谐波峰值分别为0.0336mv、0.0290mv和0.0187mv。根据图7我们可以看到不同浓度的磁纳米粒子样本,谐波信号达到峰值所需要的直流场是相同的,并且已知 M_s 、 K_B 和T,那么将上述的三个值依次代入公式5求样本浓度,结果如表2所示。

[0069]		信号峰值 (mv)	计算浓度 (μg)	实际浓度 (μg)	误差
	第一组	0.0336	25.9	30	13.67%
	第二组	0.029	23.5	20	17.50%
	第三组	0.0187	12.1	10	21%

[0070] 表2

[0071] 可以看出,根据上述方法,虽然存在一定误差但是可以求得确定的样本浓度和样本与检测线圈之间的距离。

[0072] 本发明通过对超顺磁信号非线性磁化特点、超顺磁粒子磁化响应距离等进行详细的分析,创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂深度与浓度信息进行检测与还原。

[0073] 采用交流激励场和直流偏置场耦合作为激励场,提取磁纳米粒子磁化响应中的二次谐波信号进行检测,有效的减少激励场的干扰,增强磁纳米粒子检测信号的能量。

[0074] 可以理解的是,以上关于本发明的具体描述,仅用于说明本发明而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本发明的保护范围之内。

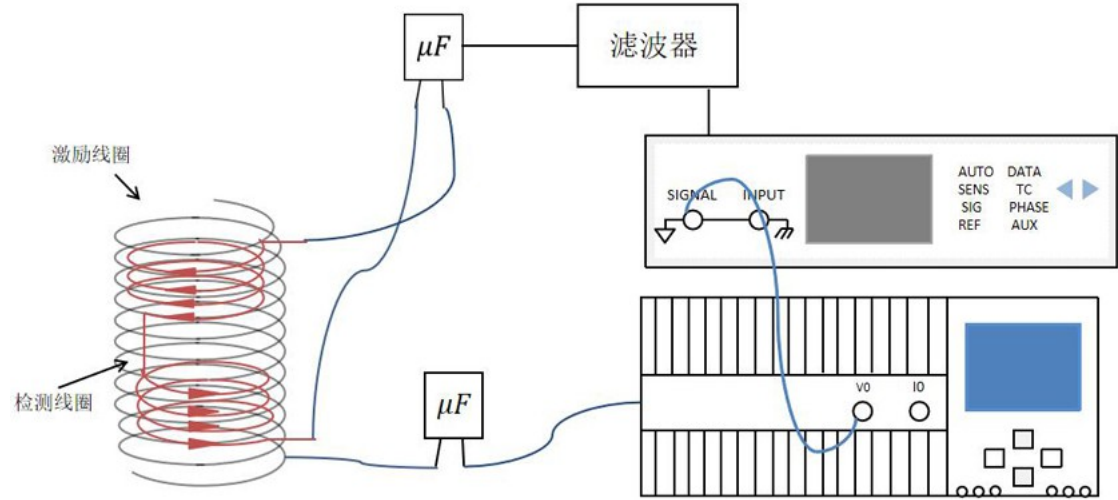


图 1

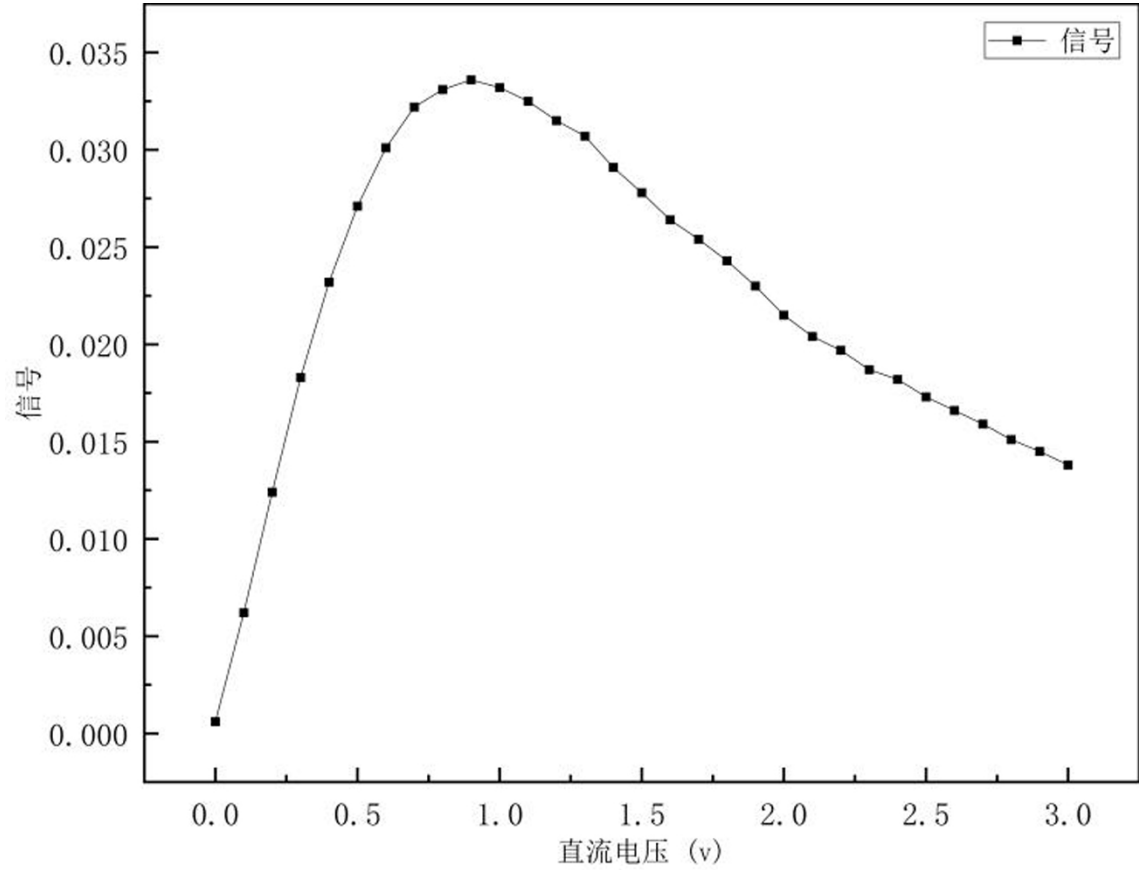


图 2

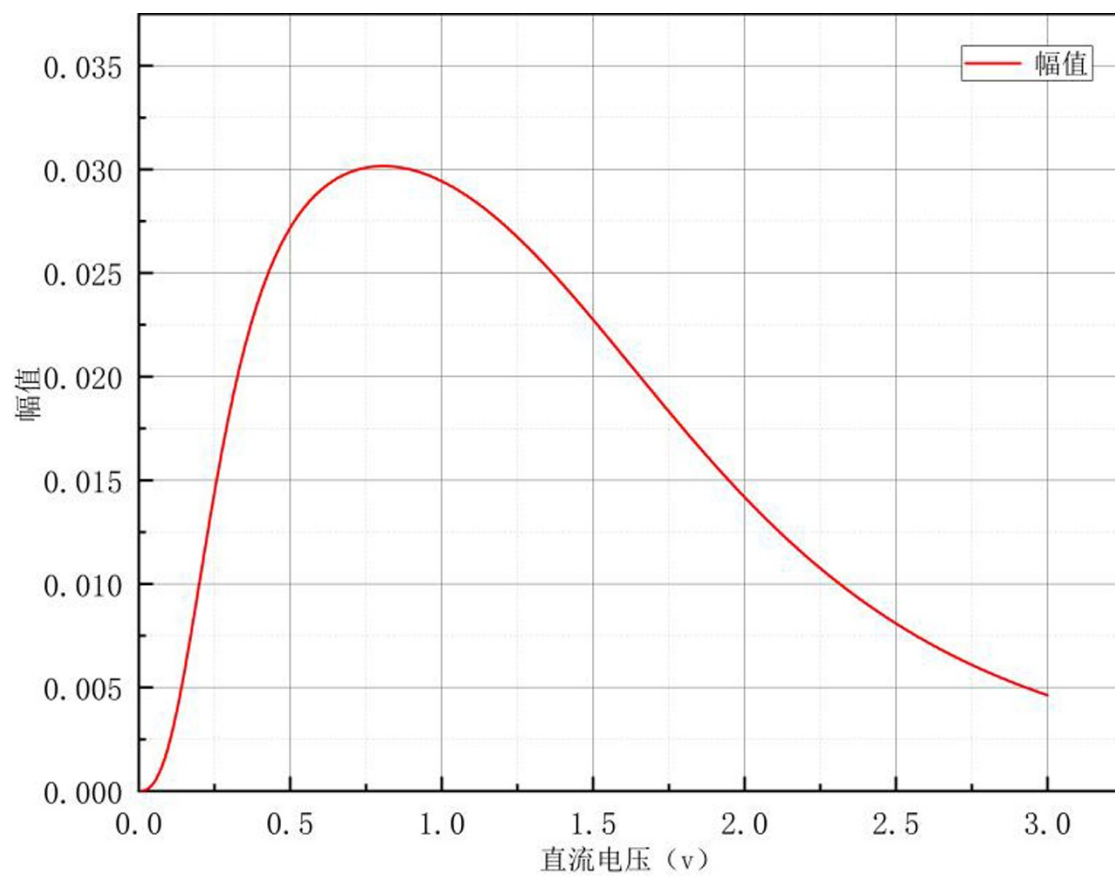


图 3

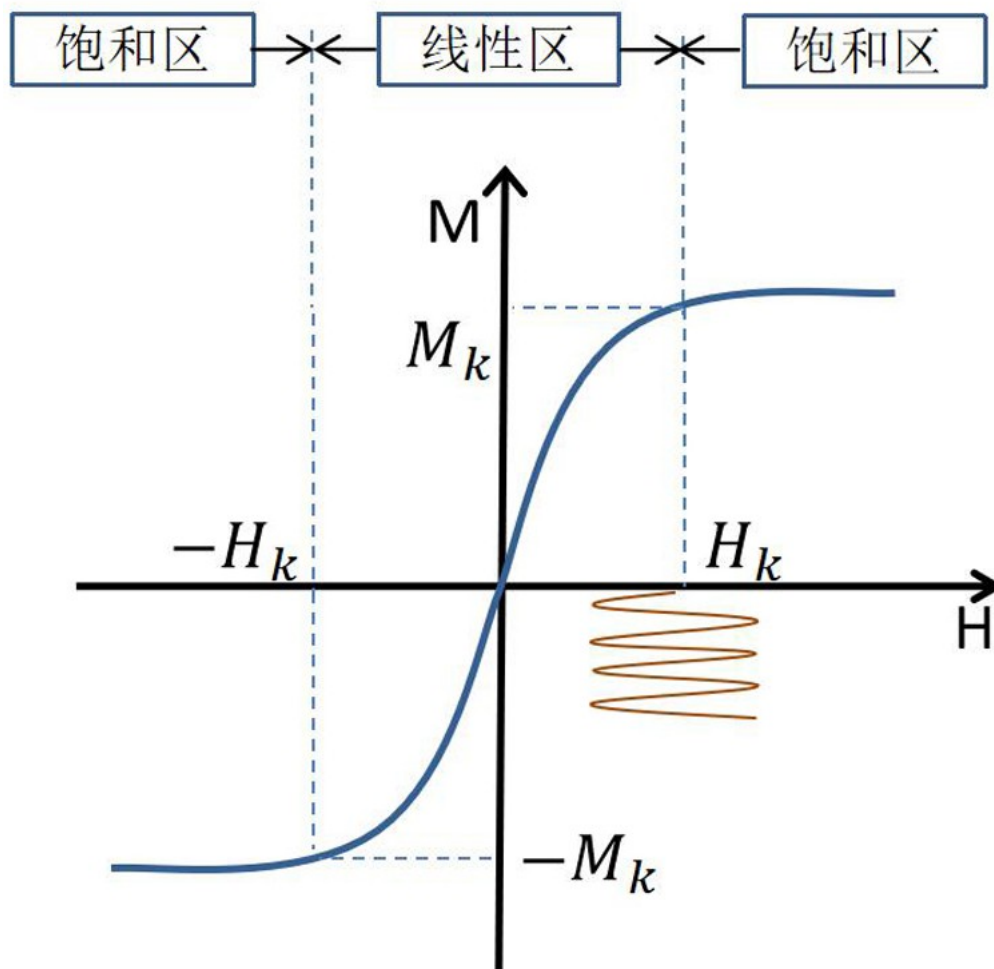


图 4

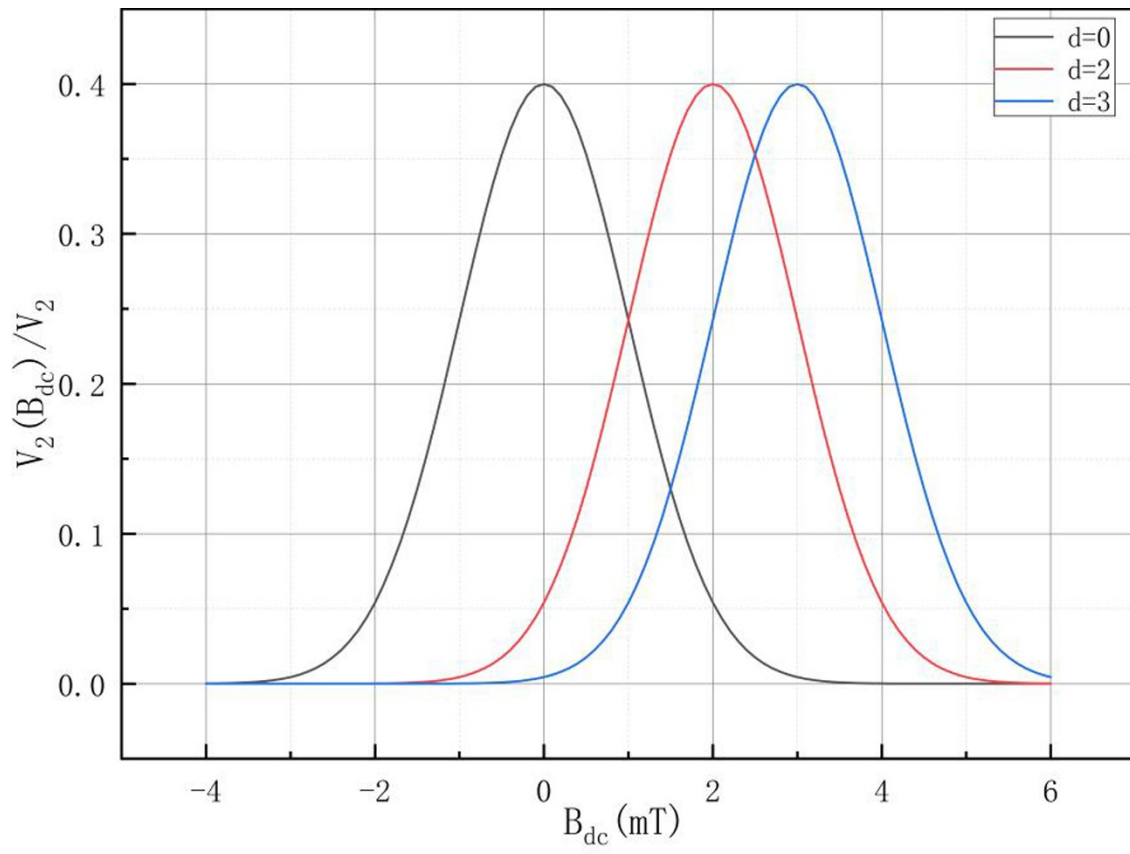


图 5

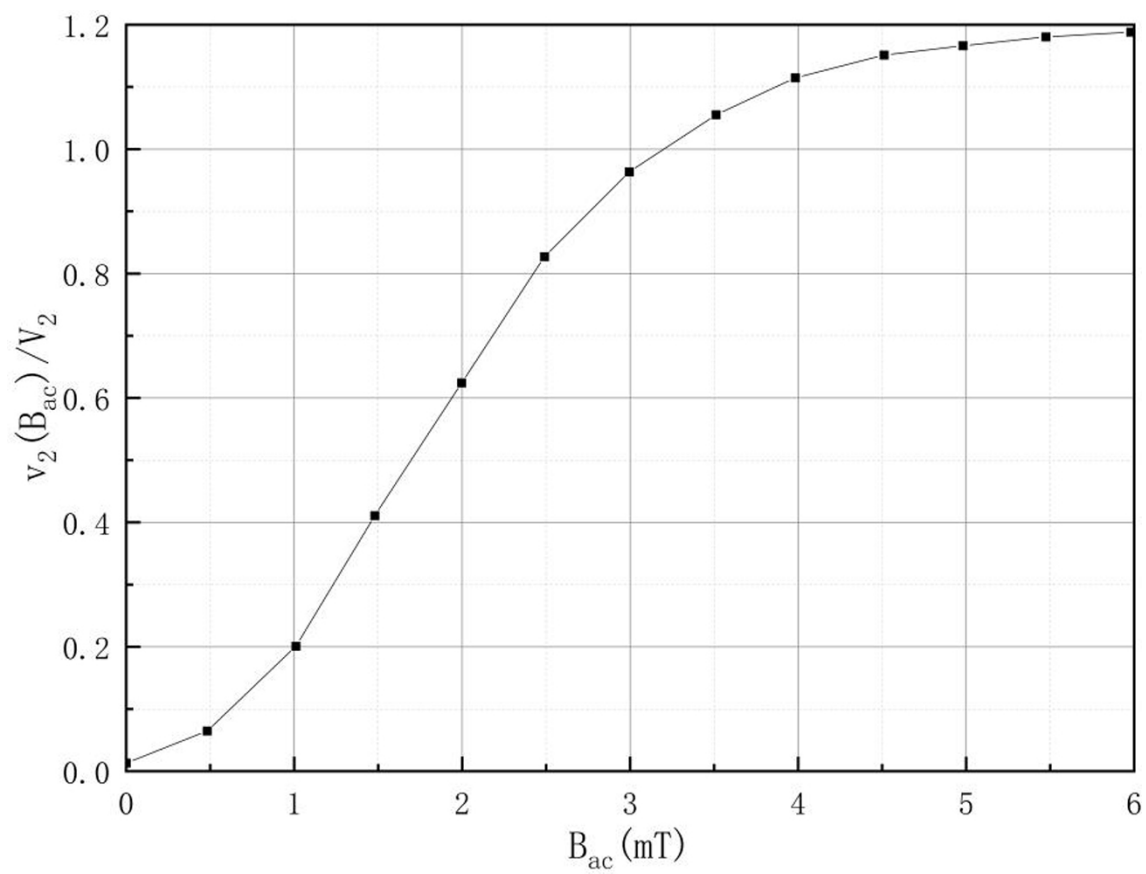


图 6

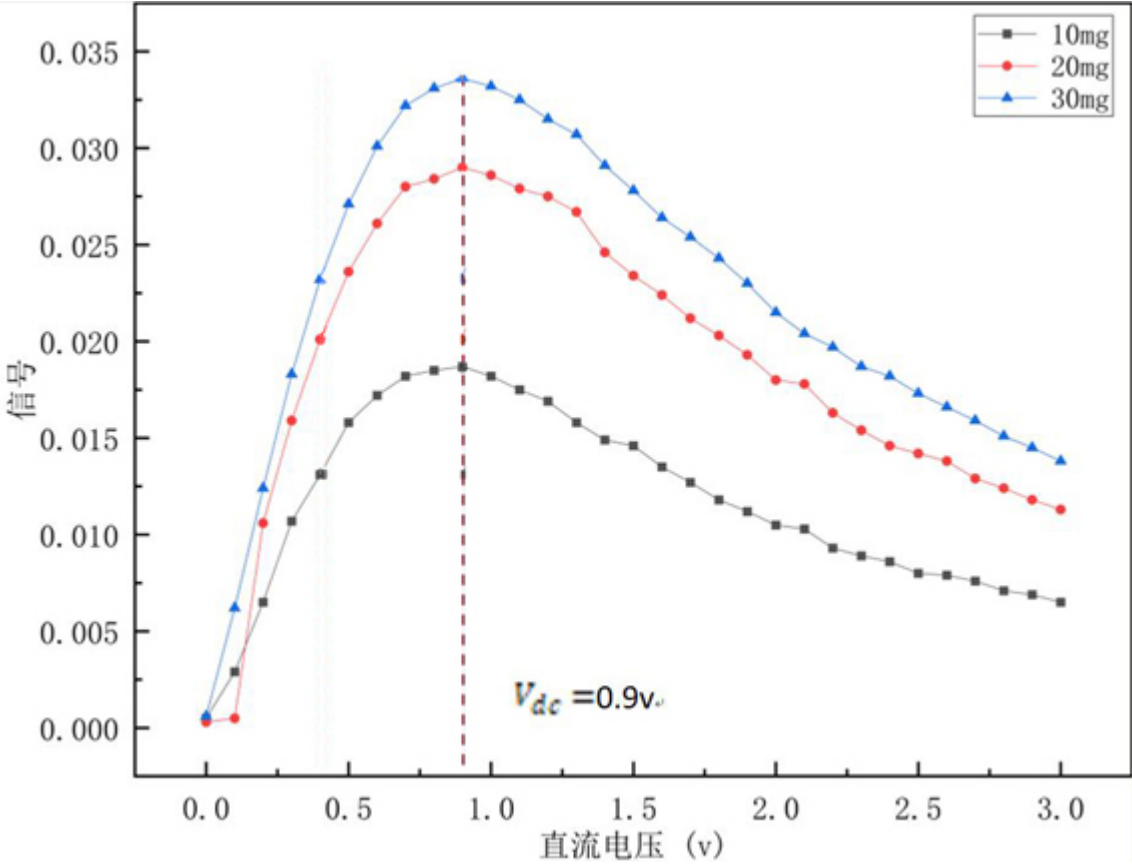


图 7

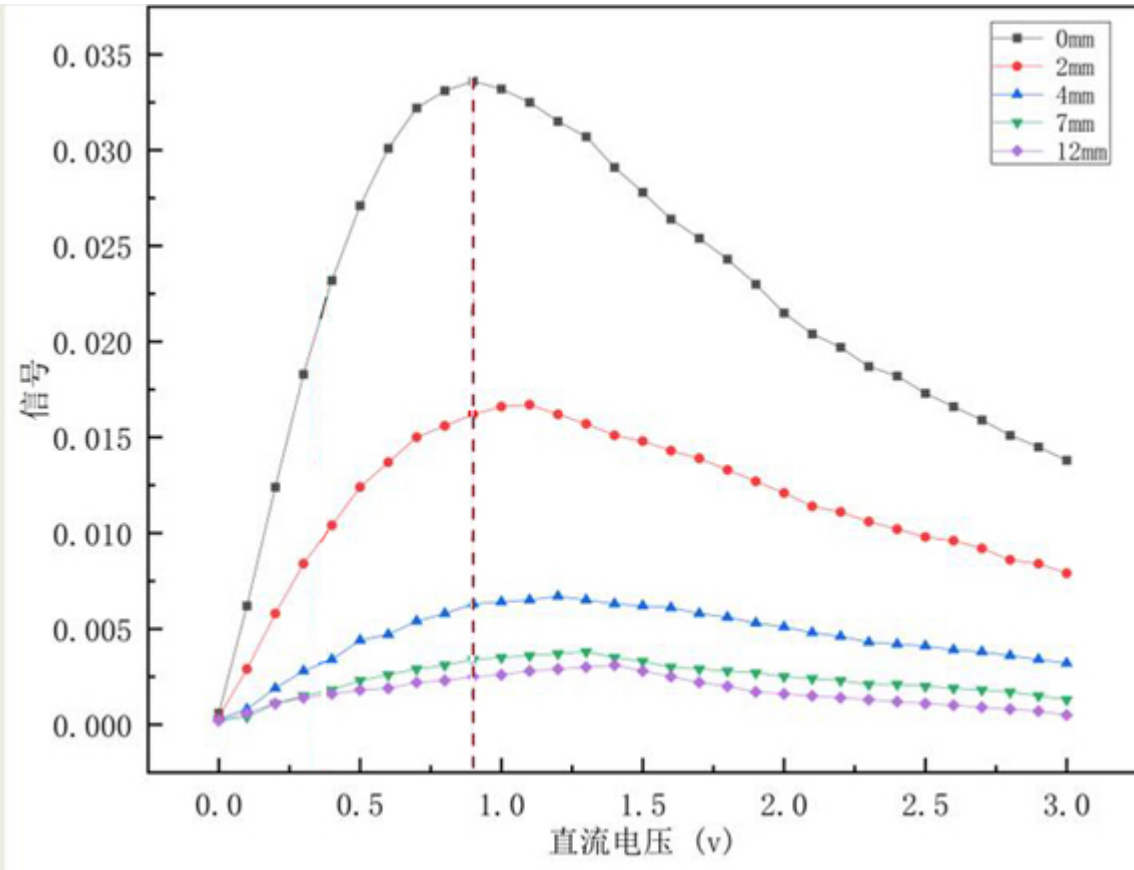


图 8

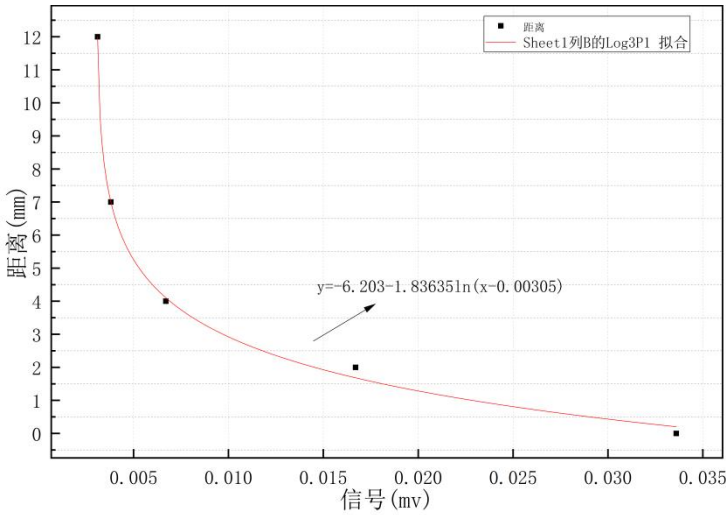


图 9